

B

胚細胞腫瘍
germ cell tumor

到達目標

- 胚細胞腫瘍の分類ができる
- 診断や治療効果判定に有用な腫瘍マーカーが説明できる
- 胚細胞腫瘍の治療について説明できる

病因・病態・疫学

胚細胞性腫瘍 (germ cell tumor : GCT) とは原始胚細胞が腫瘍化したもので精巣や卵巣からの性腺発生と、縦隔や後腹膜など性腺外発生とに分かれる。後者は性腺外胚細胞腫瘍 (extragonadal germ cell tumor : EGCT) と呼ばれ、全胚細胞腫瘍の2~5%を占め、20~35歳の男性に発症する。体の中心線上に認められ、縦隔（とくに前縦隔）と後腹膜でほとんどを占める¹⁾。その起源は胚形成器における尿生殖隆線 (urogenital ridge) への胚細胞の迷入と考えられている²⁾。

胚細胞腫瘍はいくつかの組織型に分類される³⁾。治療方針や予後の観点からは、良性腫瘍である奇形腫と、悪性腫瘍のセミノーマ (精上皮腫)、非セミノーマに分類される。精上皮腫のみで構成されるものをセミノーマ、それ以外 (胎児性癌、卵黄嚢腫瘍、絨毛癌) で構成されるものを非セミノーマとする。ただ、非セミノーマの30%が複数の組織による混合型であり、病理的にはセミノーマでも通常上昇しないAFPが上昇している場合は、非セミノーマ成分が存在するとして、非セミノーマとして分類する。

縦隔原発悪性EGCTは約40%がセミノーマで、約60%が非セミノーマである。前者は頸部や腹腔内リンパ節への転移が、後者はそれに加え肺や肝臓への転移がみられ、約2%に造血器腫瘍の合併が認められる。縦隔原発非セミノーマについては、Klinefelter症候群との関連も指摘されている。好発年齢は20~35歳で、手術と抗がん剤治療による集学的治療にて治癒が可能な疾患のため迅速かつ確実な診断を行うことが必要である。

症候・身体所見

周囲への圧迫・浸潤により咳や呼吸困難、胸痛、嚔声などを認める。また上大静脈症候群をきたすこともある。ただ、非特異的な症状であり症状からの鑑別診断は難しい。

診断・検査

胚細胞腫瘍が疑われた場合 (青年男性において体の中心線に沿った腫瘍を認められた)、 α -fetoprotein

(AFP)、ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン (human chorionic gonadotropin : hCG) と乳酸脱水素酵素 (lactate dehydrogenase : LDH) を測定する。これらは診断や病期分類、リスク分類、治療効果判定に用いられる。ただhCGにはさまざまなキットが存在しており、どのキットであるか確認を要する (IGCCCに用いるものは単位がmIU/mLのもの)。hCGやAFPの著明な上昇を認めた場合、積極的に腫瘍生検を行う。病理診断には免疫組織染色が必要となることが多く、AFP、hCGのほかに、organic cation transporter (OCT) 3/4、c-kit、D2-40の染色が有用とされる。診断確定が困難な場合、第12染色体短腕染色体形成 [isochromosome 12p, i (12p)] の遺伝子増幅が成人胚細胞腫瘍の90%にみられ fluorescence in situ hybridization (FISH) 法による検出が有用との報告もある⁴⁾。

画像診断としては、胸部~骨盤造影CTにて病変の分布を評価する。PET-CTの有用性に関しては有意性が低く推奨される明確なエビデンスはない⁵⁾。EGCTはgerm cell neoplasia in situ (GCNIS; 以前の精細管内悪性胚細胞で精巣癌の前駆病変) を高頻度に合併 (30%) することが多く、明らかな病変を認めなくても精巣の超音波検査、MRIにより精巣腫瘍の有無を確認する必要がある⁶⁾。また治療終了後の異時性精巣癌の発生 (10年間累積発症リスク6.2%) の報告もあり注意を要する⁷⁾。

治療と予後

胚細胞腫瘍は治療方針はInternational Germ Cell Cancer Collaborative Groupによるリスク分類 (IGCCC分類) により決定する。縦隔原発セミノーマに関しては肺以外の臓器転移の有無により、予後良好群または予後中間群に分けられる。一方、縦隔原発非セミノーマはもれなく予後不良群に該当する (表1)。

IGCCCによる予後分類に従い化学療法を行うのが原則である。放射線治療は化学療法に比べて治療効果に劣り推奨されない⁸⁾。

縦隔原発セミノーマでは予後良好群にはcisplatin+etoposide+bleomycin (BEP) 療法3コースまたはcisplatin+etoposide (EP) 療法4コースが推奨される。予後中間群ではBEP療法を4コース行う。化学療法後に残存腫瘍の大きさが3cmを超える場合は摘出術を考慮する。その際、FDG-PETが参考となるが、その評価は一定ではなく総合的な判断が求められる。

縦隔原発非セミノーマは予後不良群に該当し、BEP療法4コースもしくはcisplatin+etoposide+ifosfa-